

שם משפחה: שם פרטי:

מספר ת.ז.: מדבקה

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	סה"כ
ציון								
שם הבדק								

לשימוש הבדקים:

- משך הזמן לחלק זה: שעה וחצי. אין להשתמש בכל חומר עזר או במחשבון.
- אין לפרק את השאלון. יש לרשום את התשובות במשבצות הנתונות בגוף השאלון ולהחזירו בשלמותו בתום הבחינה. המחברות מיועדות לטייטא בלבד ולא תאספנה.
- נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון וטיפקס. בהצלחה!!!

שאלה 1 (12 נק')

א (9 נק') יהי נתון התחום $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ במישור ותהי פונקציה גזירה פעמיים ברציפות, המקיימת $f(0,0) = 1, f(1,0) = 4, f(0,1) = 2, f(1,1) = 11$. אזי $\iint_D \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy$ שווה ל- (הקף את תשובותך בעגול)

18 ☐ 12 ☐ 8 ☐ 6 ☒ -6 ☐ -8 ☐ -12 ☐ -18 ☐ תלוי ב $f(x,y)$ ☐

ב (3 נק') עבור איזה ערך של A הפונקציה $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ A, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ רציפה בנקודה $(0,0)$?

(הקף את תשובותך בעגול): -2 ☐ -1 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ אין ערך כזה ☒

שאלה 2 (13 נק')

א (8 נק') תהי $f(x,y) = x \ln(1+y) + k(x^2 + y^2)$ פונקציה תלויה בפרמטר k . אזי בנקודה $(x_0, y_0) = (0,0)$ מתקיים - (הקף את תשובותך בעגול)

- עבור $k < 1$ יש אוקף
- עבור $k = 0$ יש מינימום מקומי
- עבור $k > \frac{1}{2}$ יש מינימום מקומי ☒
- עבור $k = 0$ יש מקסימום מקומי
- עבור $k = -1$ יש אוקף
- קיימים k ו- $\vec{v} \neq 0$ כך ש $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0) > 0$

ב (5 נק') יהי נתון העקום $C = \{(x,y) : (\cos^2 t, \cos t \sin t)\}$. אורך של C מ- $-\frac{\pi}{2} = t$ ועד- $\frac{\pi}{2} = t$ שווה ל- (הקף את תשובותך בעגול)

2π ☐ π ☒ $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ ☐ $\frac{\pi}{2}$ ☐ 1 ☐ $\frac{\pi}{4}$ ☐ 0 ☐ $-\frac{\pi}{4}$ ☐

שאלה 3 (12 נק')

נתון המשטח $S = \{(x, y, z) : z = x^2 + y^2\}$. נתון גם מישור P אשר עובר דרך הנקודות $A(1, 1, 2)$, $B(0, 2, 2)$, $C(3, 0, 0)$.

1. משוואת המישור P היא: $\boxed{2}x + \boxed{2}y + \boxed{1}z + \boxed{-6} = 0$

2. מצא נקודה $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ על המשטח S שבה המישור המשיק ל- S מקביל ל- P :

$M_0 = \boxed{(-1, -1, 2)}$. המרחק מהנקודה M_0 למישור P הוא: $\boxed{\frac{8}{3}}$

3. האם הנקודות M_0 ו- $(1, 0, 1)$ נמצאות באותו צד של P ? ☒ כן ☐ לא ☐ תן נימוק קצר:

$2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 2 - 6 = -8$; $2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 - 6 = -3$; $2x + 2y + z - 6 = 0$. M_0 ו- $(1, 0, 1)$ נמצאות באותו צד של P .

מקום לחישוב: $\vec{n} = \vec{BA} \times \vec{AC} = (2, 2, 1) \leftarrow \vec{BA} = (1, -1, 0), \vec{AC} = (2, -1, -2)$

1. P מתוארת על ידי $2x + 2y + z + d = 0$. $d = -6$

2. S מתוארת על ידי $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$

הנק' M_0 היא $\vec{N} = \nabla F(M_0) = (2x_0, 2y_0, -1) = \lambda \cdot (2, 2, 1)$
 $x_0 = \lambda, y_0 = \lambda, \lambda = -1$

$M_0 = (-1, -1, 2)$. המרחק שלה ל- P הוא $\frac{|2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 2 - 6|}{|\vec{n}|} = \frac{8}{3}$

שאלה 4 (13 נק')

א (8 נק') מצא את המספר הקרוב ביותר ל- $1.02^{2.01}$ בין המספרים הבאים:

- ☐ 1.02 ☐ 1.04 ☐ 1.0404 ☒ 1.0406 ☐ 1.041 ☐ 1.06 ☐ 1.061 ☐ 1.2

ב (5 נק') חשב את השטח של המשטח $S = \{(x, y, z) : z = x^2 + y^2, z \leq 1\}$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1+(2x)^2+(2y)^2} dx dy = \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{1+4r^2} \cdot r dr d\varphi =$$

$$= 2\pi \cdot \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \left. \frac{1}{12} (1+4r^2)^{3/2} \right|_0^1 = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)$$

שם פרטי:

שם משפחה:

מדבקה

מספר ת.ז.:

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	סה"כ
ציון								
שם הבדק								

לשימוש הבדקים:

- משך הזמן לחלק זה: שעה וחצי. אין להשתמש בכל חומר עזר או במחשבון.
- אין לפרק את השאלון. יש לרשום את התשובות במשבצות הנתונות בגוף השאלון ולהחזירו בשלמותו בתום הבחינה. המחברות מיועדות לטיטא בלבד ולא תאספנה.
- נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון וטיפקס. **בהצלחה!!!**

שאלה 5 (17 נק')

א (6 נק') חשב את השטח הכלוא בתוך העקום $C = \{(x, y) : (x^2 + y^2)^2 \leq a^2(y^2 - x^2), y \geq 0\}$, $a > 0$.

השטח הכלוא בתוך העקום C (הנקודה a היא הנקודה $(0, a)$)

העקום C מתואר בקואורנטים $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$ בקואורנטים $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$ $\left[\begin{array}{l} y = -x \\ y = x \end{array} \right]$

$\begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4} \\ r^2 \leq a^2(\sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) = -a^2 \cos 2\varphi \end{cases}$

$\iint_C dx dy = \iint_C r dr d\varphi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{-\cos 2\varphi}} r dr =$

$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{-\cos 2\varphi}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{a^2}{2} (-\cos 2\varphi) d\varphi = -\frac{a^2}{4} \sin 2\varphi \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{a^2}{2}$

ב (6 נק') יהיו D_1, D_2 שני תחומים זרים. נסמן ב- M_1, M_2 את המסות של D_1, D_2 וב- $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ את מרכזי המסה שלהם. יהי $D_3 = D_1 \cup D_2$. הוכח כי מרכז המסה של D_3 נתון ע"י (x_3, y_3) כאשר

$$x_3 = \frac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2} \quad y_3 = \frac{M_1 y_1 + M_2 y_2}{M_1 + M_2}$$

① $M_1 = \iint_{D_1} dx dy, M_2 = \iint_{D_2} dx dy, M_3 = \iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = M_1 + M_2$

(מרכזי D_1, D_2)

② $M_1 x_1 = \iint_{D_1} x dx dy, M_2 x_2 = \iint_{D_2} x dx dy.$

$$x_3 = \frac{1}{M_3} \iint_{D_1 \cup D_2} x dx dy = \frac{1}{M_3} \left(\iint_{D_1} x dx dy + \iint_{D_2} x dx dy \right) = \frac{1}{M_3} (M_1 x_1 + M_2 x_2)$$

(מרכזי D_1, D_2)

③ $\frac{1}{M_1 + M_2} (M_1 x_1 + M_2 x_2)$, ד.ע.נ

ג (5 נק') יהי תחום $D = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ מישורי עם צפיפות $\rho(x, y) > 0$. יהי (x_0, y_0) מרכז המסה של D . הוכח כי $a \leq x_0 \leq b$

(1) נתון כי $\rho(x, y) > 0$ ו- $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$

(2) 'ז'אס כי אס התחום D ונתק"ס $\rho(x, y) \leq g(x, y)$ ו- $\rho(x, y) \geq f(x, y)$

$$\iint_D f dx dy \leq \iint_D \rho dx dy \leq \iint_D g dx dy$$

:(2) + (1)

$$\underbrace{\iint_D a \rho(x, y) dx dy}_{aM} \leq \underbrace{\iint_D x \rho(x, y) dx dy}_{Mx_0} \leq \underbrace{\iint_D b \rho(x, y) dx dy}_{bM}$$

ד.ע.נ

$$aM \leq Mx_0 \leq bM$$

(כי $M > 0$) $a \leq x_0 \leq b$

ד.ע.נ

שאלה 6 (20 נק')

א (9 נק') מרכז המסה של התחום $D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ נמצא בנקודה (x_0, y_0, z_0) . חשב את x_0 .

נציג את הקואורנטים כזו: (r, θ, φ) : $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$; $J = r^2 \sin \theta$

① $M = \iiint_D dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr r^2 \sin \theta = \frac{\pi}{2} \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{6}$

② $x_0 = \frac{1}{M} \iiint_D x dx dy dz = \frac{1}{M} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr r \sin \theta \cos \varphi \cdot r^2 \sin \theta =$
 $= \frac{1}{M} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr = \frac{1}{M} \cdot \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^1 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta$
 $= \frac{1}{M} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{M} \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{3}{8}$

ב (11 נק') חשב את השטף $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ של השדה $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + 4y^2 + 4z^2)\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$ דרך המשטח $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ כאשר הניצב $\vec{n}$ ל- S בעל רכיב z חיובי. נמק את כל הצעדים.

נחשב בצורת גאומטריה: $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_D \text{div } \vec{F} dx dy dz - \iint_{S_x \cup S_y \cup S_z} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$; כאן:

$\vec{n}_x = (-1, 0, 0)$ נורמל נגדי ל- $S_x = \{x=0, y^2+z^2 \leq 1, y \geq 0, z \geq 0\}$
 $\vec{n}_y = (0, -1, 0)$ נורמל נגדי ל- $S_y = \{y=0, x^2+z^2 \leq 1, x \geq 0, z \geq 0\}$
 $\vec{n}_z = (0, 0, -1)$ נורמל נגדי ל- $S_z = \{z=0, x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$

$\iint_{S_x} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = -4 \iint_{\substack{y^2+z^2 \leq 1 \\ y \geq 0, z \geq 0}} (y^2+z^2) dy dz = -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 dr r^2 \cdot r = -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{8}$

$\iint_{S_y} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = 0$, $\iint_{S_z} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = 0$. $\text{div } \vec{F} = 2x + 2y + 2z$;

(ל- S_x ו- S_y ו- S_z יש נורמל נגדי ל- D ולכן $\iint_{S_x \cup S_y \cup S_z} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = 0$) ; $\iiint_D x dx dy dz = \frac{\pi}{16}$, k6 ;

$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = (2 \cdot \frac{\pi}{16} + 2 \cdot \frac{\pi}{16} + 2 \cdot \frac{\pi}{16}) - (-\frac{\pi}{8}) = \frac{7\pi}{8}$

$$\vec{G} = 3x^2y \cdot \hat{i} + xyz \cdot \hat{j} - x \cdot \hat{k}$$

שאלה 7 (13 נק')
א (8 נק') יהי נתון השדה $\vec{F}(x, y, z) = (-xy)\hat{i} + \hat{j} + (yz - 3x^2)\hat{k}$. חשב $\text{div } \vec{F}$ ומצא שדה $\vec{G} = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$ כך ש- $\text{rot } \vec{G} = \vec{F}$ (יש אינסוף פתרונות; מצא אחד מהם):

$$\vec{G} = \boxed{z} \hat{i} + \boxed{xyz - x^3} \hat{j} + \boxed{0} \hat{k}, \quad \text{div } \vec{F} = \boxed{0}$$

ב (5 נק') יהי נתון השדה $\vec{F}(x, y) = (\lambda xy)\hat{i} + (x^2 + e^{y^2})\hat{j}$

1. לאיזה ערכים של λ השדה $\vec{F}$ הוא שדה פוטנציאלי?
☐ 2π ☒ 2 ☐ 1 ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ 0 ☐ $-\frac{1}{2}$ ☐ -1 ☐ -2

2. יהי D התחום המישורי $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ו- C השפה שלו, מכוונת בכיוון החיובי. חשב $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

(כפונקציה של λ) נמק את כל הצעדים:

λxy ו- $(x^2 + e^{y^2})$ הן פונקציות אלקטרוסטטיות, δ כן עז'ה
 הכ'פ'ת בתחום D . נשתמש עתה במשפט עז'ה:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} (x^2 + e^{y^2}) - \frac{\partial}{\partial y} (\lambda xy) \right) dx dy = \iint_D (2 - \lambda) x dx dy = \\ &= (2 - \lambda) \int_0^1 dy \int_0^1 x dx = \boxed{\frac{2 - \lambda}{2}} \end{aligned}$$